

Maths - Question 61

Original paper page 54; original question and option regions

If $f(x)$ defined by

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \tan x}{4x - \pi}, & x \neq \frac{\pi}{4}, x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \\ k & , x = \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

is continuous in $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, then $k =$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \tan x}{4x - \pi}, & x \neq \frac{\pi}{4}, x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \\ k & , x = \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

గా నిర్వచించబడిన $f(x)$, $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ లో అవిచ్ఛిన్నం అయితే, అప్పుడు $k =$

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$-1$$

$$-\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$1$$

Maths - Question 62

Original paper page 55; original question and option regions

f is differentiable function such that $f(1) = 8$ and $f'(1) = \frac{1}{8}$. If f is invertible and $g = f^{-1}$, then

f అనేది $f(1) = 8$ మరియు $f'(1) = \frac{1}{8}$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న అవకలనీయ ప్రమేయం. f విలోమనీయం మరియు $g = f^{-1}$ అయితే, అప్పుడు

Options :

$$g'(1) = 8$$

1. ✖

$$g'(1) = \frac{1}{8}$$

2. ✖

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

$$g'(8) = 8$$

$$g'(8) = \frac{1}{8}$$

Maths - Question 63

Original paper page 56; original question and option regions

If $f(x) = \cot^{-1}(\sqrt{\cos 2x})$, then $f'\left(\frac{\pi}{6}\right) =$

$f(x) = \cot^{-1}(\sqrt{\cos 2x})$ అయితే, $f'\left(\frac{\pi}{6}\right) =$

Options :

$$\frac{1}{\sqrt{3}}$$

1. ✖

$$\frac{2}{\sqrt{3}}$$

2. ✖

$$\sqrt{\frac{2}{3}}$$

3. ✔

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 63 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

$$\frac{-2}{\sqrt{3}}$$

Maths - Question 64

Original paper page 57; original question and option regions

If $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$, then $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)_{x=a} =$

$\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ అయితే, అప్పుడు $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)_{x=a} =$

Options :

$$\frac{1}{a}$$

1. ✖

$$\frac{1}{2a}$$

2. ✔

$$\frac{1}{2\sqrt{a}}$$

3. ✖

$$\frac{1}{2}$$

4. ✖

Maths - Question 65

Original paper page 58; original question and option regions

If $u = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} + \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta}$, then the difference between the maximum and minimum values of u^2 is

$u = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} + \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta}$ అయితే, u^2 యొక్క గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ విలువల మధ్యగల భేదం

Options :

1. ✖ $(a + b)^2$

2. ✔ $(a - b)^2$

3. ✖ $2\sqrt{a^2 + b^2}$

4. ✖ $2\sqrt{a^2 - b^2}$

Maths - Question 66

Original paper page 58; original question and option regions

If the function $f(x) = x^3 + bx^2 + ax$ satisfies the conditions of Rolles theorem in $[1, 3]$ with $c = 2 + \frac{1}{\sqrt{3}}$ then $(a, b) =$

$f(x) = x^3 + bx^2 + ax$ ప్రమేయం $[1, 3]$ అంతరంలో రోల్స్ సిద్ధాంతము యొక్క నియమాలు తృప్తిపరుస్తుంది మరియు $c = 2 + \frac{1}{\sqrt{3}}$ అయితే $(a, b) =$

Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

$$(11, 6)$$

$$(11, -6)$$

$$(6, 11)$$

$$(6, -11)$$

Maths - Question 67

Original paper page 59; original question and option regions

The maximum volume (in cu. m) of the right circular cone having slant height 3m. is

ఏటవాలు ఎత్తు 3 మీటర్లుగా కలిగిన లంబ వృత్తీయ శంకువు యొక్క గరిష్ఠ ఘనపరిమాణం (ఘన మీటర్లలో)

Options :

1. ✖ 6π

2. ✖ $3\sqrt{3}\pi$

3. ✖ $\frac{4}{3}\pi$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

$$2\sqrt{3}\pi$$

Maths - Question 68

Original paper page 60; original question and option regions

At any point on the curve $by^2 = (x + a)^3$, if the length of the subtangent (ST) and the length of the sub normal (SN) are such that $p(\text{SN}) = q(\text{ST})^2$, then $\frac{p}{q} =$

$by^2 = (x + a)^3$ వక్రం పై ఏ బిందువు వద్దనైనా ఉప స్పర్శ ఖండము (ST) యొక్క పొడవు మరియు ఉప అభిలంబఖండము (SN) యొక్క పొడవులు $p(\text{SN}) = q(\text{ST})^2$ అయ్యేటట్లుగా ఉంటే, అప్పుడు $\frac{p}{q} =$

Options :

$$\frac{2b}{9}$$

1. ✖

$$\frac{8b}{27}$$

2. ✔

$$\frac{5b}{8}$$

3. ✖

$$\frac{27}{8b}$$

4. ✖

Maths - Question 69

Original paper page 61; original question and option regions

$$\int \frac{1}{(x^4 + 1)^{5/4}} dx =$$

Options :

1. ✖ $-\frac{4}{(x^4 + 1)^{1/4}}$

2. ✖ $\frac{1}{(x^4 + 1)^{1/4}}$

3. ✔ $\frac{x}{(x^4 + 1)^{1/4}}$

4. ✖ $-\frac{2}{(x^4 + 1)^{1/4}}$

Maths - Question 70

Original paper page 61; original question and option regions

$$\int x^2 (\log x)^2 dx =$$

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

$$\frac{1}{6} x^3 [3(\log x)^2 - 3 \log x + 4] + c$$

$$\frac{1}{27} x^3 [9(\log x)^2 - 6 \log x + 2] + c$$

$$\frac{1}{27} x^3 [9(\log x)^2 + 6 \log x + 2] + c$$

$$\frac{1}{9} x^3 [6(\log x)^2 - 3 \log x + 1] + c$$

Maths - Question 71

Original paper page 62; original question and option regions

$$\text{If } \int \frac{\tan x}{1 + \tan x + \tan^2 x} dx = x - \frac{K}{\sqrt{A}} \tan^{-1} \left(\frac{K \tan x + 1}{\sqrt{A}} \right) + c,$$

then the ordered pair $(K, A) =$

$$\int \frac{\tan x}{1 + \tan x + \tan^2 x} dx = x - \frac{K}{\sqrt{A}} \tan^{-1} \left(\frac{K \tan x + 1}{\sqrt{A}} \right) + c$$

అయితే, అప్పుడు క్రమయుగ్మం $(K, A) =$

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

$$(2, 3)$$

$$(2, 1)$$

$$(-2, 1)$$

$$(-2, 3)$$

Maths - Question 72

Original paper page 63; original question and option regions

If $\int \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1} e^{\cot^{-1} x} dx = A(x) e^{\cot^{-1} x} + c$, then $A(x) =$

$\int \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1} e^{\cot^{-1} x} dx = A(x) e^{\cot^{-1} x} + c$ అయితే, అప్పుడు $A(x) =$

Options :

1. ✖ $-x$

2. ✔ x

3. ✖ $\sqrt{1-x}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$\sqrt{1+x}$$

Maths - Question 73

Original paper page 64; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{(1 + \sqrt{x})\sqrt{x - x^2}} =$$

Options :

$$-2 \sqrt{\frac{1 + \sqrt{x}}{1 - \sqrt{x}}} + c$$

1. ✖

$$- \sqrt{\frac{1 - \sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}} + c$$

2. ✖

$$-2 \sqrt{\frac{1 - \sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}} + c$$

3. ✔

$$2 \sqrt{\frac{1 + \sqrt{x}}{1 - \sqrt{x}}} + c$$

4. ✖

Maths - Question 74

Original paper page 65; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\tan^2 \frac{\pi}{4n} + \tan^2 \frac{2\pi}{4n} + \cdots + \tan^2 \frac{\pi}{4} \right] =$$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 0

3. ✖ -1

4. ✔ $\frac{4 - \pi}{\pi}$

Maths - Question 75

Original paper page 65; original question and option regions

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{(\cos x - \sin x)}{9 + 5 \sin 2x} dx =$$

Options :

$$\frac{1}{\sqrt{5}} (\tan^{-1} \sqrt{10} - \tan^{-1} \sqrt{5})$$

1. ✖

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

$$\frac{1}{2\sqrt{5}} \left(\tan^{-1} \frac{\sqrt{10}}{2} - \tan^{-1} \frac{\sqrt{5}}{2} \right)$$

$$\frac{1}{2\sqrt{5}} (\tan^{-1} \sqrt{10} + \tan^{-1} \sqrt{5})$$

$$\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\tan^{-1} \sqrt{\frac{5}{2}} + \tan^{-1} \frac{\sqrt{5}}{2} \right)$$

Maths - Question 76

Original paper page 66; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/2} \frac{x \sin 2x}{1 + 4 \cos^2 2x} dx =$$

Options :

$$\frac{\pi}{8} (\tan^{-1} 2)$$

1. ✓

$$\frac{\pi}{4} (\tan^{-1} 2)$$

2. ✗

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$\frac{\pi}{2} (\tan^{-1} 2)$$

$$\frac{\pi}{8} (\tan^{-1} 4)$$

Maths - Question 77

Original paper page 67; original question and option regions

The Area (in sq. units) of the region bounded by $x = 0, x = \frac{\pi}{2}, X - \text{axis}, y = \cos x$ and $y = \tan x$ is

$x = 0, x = \frac{\pi}{2}, X - \text{అక్షము}, y = \cos x$ మరియు $y = \tan x$ లచే ఆవరించబడిన ప్రాంత వైశాల్యం (చ॥ యూనిట్లలో)

Options :

$$\frac{\sqrt{5} - 1}{2} + \frac{1}{2} \log \left(\frac{\sqrt{5} - 1}{2} \right)$$

1. ✖

$$\frac{3 - \sqrt{5}}{2} + \log \left(\frac{\sqrt{5} - 1}{2} \right)$$

2. ✖

$$\frac{\sqrt{5} - 1}{2} - \log \left(\frac{\sqrt{5} - 1}{2} \right)$$

3. ✖

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

$$\frac{3 - \sqrt{5}}{2} + \frac{1}{2} \log \left(\frac{\sqrt{5} + 1}{2} \right)$$

Maths - Question 78

Original paper page 68; original question and option regions

If the differential equation of the family of curves given by the equation $y = ae^x + b \cos x$, where a and b are arbitrary constants is $y_2(\cos x + \sin x) + y(\cos x - \sin x) = 2y_1 f(x)$, then $f(x) =$

a మరియు b లు యాదృచ్ఛిక స్థిరాంకాలు అయినప్పుడు సమీకరణం $y = ae^x + b \cos x$ చే ఇవ్వబడిన వక్రాల కుటుంబం యొక్క అవకలన సమీకరణం $y_2(\cos x + \sin x) + y(\cos x - \sin x) = 2y_1 f(x)$ అయితే, అప్పుడు $f(x) =$

Options :

 $\sin x$

1. ✖

 $\cos x$

2. ✔

 $-\cos x$

3. ✖

 $-\sin x$

4. ✖

The general solution of the differential equation

$$(4xy^2 - 2xy + 2x^2y^2 - x^2y)dx = dy \text{ is } x^2 + \frac{x^3}{3} =$$

$$(4xy^2 - 2xy + 2x^2y^2 - x^2y)dx = dy \text{ అనే అవకలన}$$

$$\text{సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన } x^2 + \frac{x^3}{3} =$$

Options :

1. ✓ $\log \frac{c(2y-1)}{y}$

2. ✗ $\log \frac{c|2y-1|}{\sqrt{y}}$

3. ✗ $\log c(2y^2 - y)$

4. ✗ $\log \frac{c(2y-1)}{y^2}$

Maths - Question 80

Original paper page 70; original question and option regions

The general solution of the differential equation $y(2x + y)dx = x(x + y)dy$ is

$y(2x + y)dx = x(x + y)dy$ అనే అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

$$\log\left(\frac{cx^2}{y}\right) + \frac{y}{x} = 0$$

1. ✖

$$\log\left(\frac{y}{cx^2}\right) + \frac{y}{x} = 0$$

2. ✔

$$\log(cx^2y^2) + \frac{y}{x} = 0$$

3. ✖

$$\log(cx^2y) + \frac{y}{x} = 0$$

4. ✖

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

The domain of the real valued function $f(x) = \log_{x-1}(3x+1)$ is

వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం $f(x) = \log_{x-1}(3x+1)$ యొక్క ప్రదేశము

Options :

1. ✖ $(1, \infty)$

2. ✖ $\mathbb{R}$

3. ✔ $(1, 2) \cup (2, \infty)$

4. ✖ $\mathbb{R} - \{2\}$

If $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ are two functions such that $gof: A \rightarrow C$ is an onto function, then it is necessary that

$gof: A \rightarrow C$ సంగ్రస్త మయ్యేటట్లు $f: A \rightarrow B$ మరియు $g: B \rightarrow C$ లు రెండు ప్రమేయాలయితే, అప్పుడు ఆవశ్యక నియమం

Options :

f is onto function

1. ✖

f సంగ్రస్త ప్రమేయము

g is onto function

2. ✔

g సంగ్రస్త ప్రమేయము

Both f and g are onto functions

3. ✖

f మరియు g లు రెండూ సంగ్రస్త ప్రమేయములు

f is one one and g is onto

4. ✖

f అన్వేషకము g సంగ్రస్తము

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

$$\forall n \in N, \frac{n(n+1)^2(n+2)}{12} >$$

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$\frac{(n+2)^4}{12}$$

$$\frac{n^4}{12}$$

$$\frac{n^4}{2}$$

$$\frac{(2n+1)n}{3}$$

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

A, B are 3rd order non-singular square matrices and K is a real number.
Which of the following is true?

A, B లు 3 వ తరగతి సాధారణ చతురస్ర మాత్రికలు మరియు K ఒక వాస్తవ సంఖ్య. ఈ క్రింది వానిలో ఏది సత్యము?

Options :

$$\text{Adj}(AB) = (\text{Adj } B)(\text{Adj } A) \text{ and } \text{adj}(A^{-1}) \neq (\text{adj } A)^{-1}$$

$$\text{Adj}(AB) = (\text{Adj } B)(\text{Adj } A) \text{ మరియు } \text{adj}(A^{-1}) \neq (\text{adj } A)^{-1}$$

1. ✖

Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

$$\text{Adj}(KA) = K \text{ Adj}(A) \text{ and } |KA| = K^3 |A|$$

$$\text{Adj}(KA) = K \text{ Adj}(A) \text{ మరియు } |KA| = K^3 |A|$$

$$|B^{-1}AB| = |A| \text{ and } (A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

$$|B^{-1}AB| = |A| \text{ మరియు } (A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

$$(\text{adj } A)^{-1} = \frac{A}{|A|} \text{ and } (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$(\text{adj } A)^{-1} = \frac{A}{|A|} \text{ మరియు } (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

The augmented matrix of a nonhomogeneous system of equations $AX = B$, $[A B]$ is reduced to the following form after applying a series of elementary row transformations

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & \mu + 1 & \lambda^2 - 2\lambda + 1 \end{bmatrix}, \text{ Then}$$

అసమఘాత సమీకరణ వ్యవస్థ $AX = B$ యొక్క సర్వమాత్రిక $[A B]$ పై కొన్ని వరుస ప్రాథమిక అడ్డు వరుస పరిక్రియలను చేయగా

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & \mu + 1 & \lambda^2 - 2\lambda + 1 \end{bmatrix} \text{ అనే మాత్రిక వచ్చింది. అప్పుడు}$$

Options :

Only for $\mu \neq -1$, $AX = B$ has unique solution

1. ✖ $\mu \neq -1$ కు మాత్రమే, $AX = B$ కు ఏకైక సాధన ఉంటుంది

Only for $\mu = -1$ and $\lambda = 1$, $AX = B$ has infinite number of solutions

2. ✖ $\mu = -1$ మరియు $\lambda = 1$ లకు మాత్రమే, $AX = B$ కి అనంతమైనన్ని సాధనలు ఉంటాయి

For any μ and for any λ , $AX = B$ has infinite number of solutions

μ కు ఏ విలువకైనా మరియు λ కు ఏ విలువకైనా $AX = B$

అనంతమైనన్ని సాధనలు ఉంటాయి

3. ✖

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

For all positive values of μ , $AX = B$ has no solution

μ యొక్క అన్ని ధన విలువలకు, $AX = B$ కి సాధన ఉండదు

Maths - Question 6

Original paper page 7; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & K & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ and $\text{Rank}(A) = 2$, then $K + \text{Rank}(B) =$

$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & K & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ మరియు $\text{Rank}(A) = 2$ అయితే, $K + \text{Rank}(B) =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 0

3. ✔ -1

4. ✖ -2

Maths - Question 7

Original paper page 8; original question and option regions

If $z_1 = x + iy$, $z_2 = a + ib$ and $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$, then $z_2 =$

$z_1 = x + iy$, $z_2 = a + ib$ మరియు $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ అయితే, $z_2 =$

Options :

1. ✓ $|z_1| \operatorname{cis} \left(\tan^{-1} \left(\frac{b}{a} \right) \right)$

2. ✗ $|\bar{z}_2| z_1$

3. ✗ $z_1 \operatorname{cis} \left(\tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) \right)$

4. ✗ z_1

Maths - Question 8

Original paper page 8; original question and option regions

The locus of $|z - 2i| + |z + 4i| = 10$ is

$|z - 2i| + |z + 4i| = 10$ యొక్క బిందుపథం

Options :

a circle with centre at $(0, -1)$ and radius 5

$(0, -1)$ కేంద్రంగా, వ్యాసార్థం 5 గాగల వృత్తం

1. ✖

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

a parabola with focus at $(0, -1)$

$(0, -1)$ వద్ద నాభి గల పరావలయం

a hyperbola with foci at $(0, 2)$ and $(0, -4)$

నాభులు $(0, 2)$ మరియు $(0, -4)$ ల వద్దగల అతిపరావలయం

an ellipse with eccentricity $3/5$

ఉత్కేంద్రత $3/5$ గా కలిగిన దీర్ఘవృత్తం

Maths - Question 9

Original paper page 9; original question and option regions

If $z = (1 + 3i)^{4/3}$, then product of all the values of z is

$z = (1 + 3i)^{4/3}$ అయితే, z యొక్క అన్ని విలువల లబ్ధము

Options :

1. ✓ $28 - 96i$

2. ✗ $28 + 96i$

3. ✗ $\frac{7 + 24i}{100}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$\frac{7 - 24i}{100}$$

Maths - Question 10

Original paper page 10; original question and option regions

For a quadratic expression $ax^2 + bx + c$, if the minimum value $\frac{49}{12}$ exists at $x = \frac{-5}{6}$, then $12c - 5b =$

ఒక వర్గసమాసము $ax^2 + bx + c$ నకు కనిష్ఠ విలువ $\frac{49}{12}$ అనేది $x = \frac{-5}{6}$ వద్ద వ్యవస్థితమైతే, $12c - 5b =$

Options :

1. ✖ 35

2. ✖ 61

3. ✔ 49

4. ✖ 37

Maths - Question 11

Original paper page 11; original question and option regions

If $a, b, c \in R$ and $-a^2x^2 + bx + c > 0 \quad \forall x \in \left(\frac{3-\sqrt{14}}{2}, \frac{3+\sqrt{14}}{2}\right)$, then $c^2 - \left(\frac{b}{4}\right)^2 =$

$a, b, c \in R$ మరియు $-a^2x^2 + bx + c > 0 \quad \forall x \in \left(\frac{3-\sqrt{14}}{2}, \frac{3+\sqrt{14}}{2}\right)$ అయితే, $c^2 - \left(\frac{b}{4}\right)^2 =$

Options :

1. ✓ $4a^2$

2. ✗ a^3

3. ✗ $4a$

4. ✗ $2a^2$

Maths - Question 12

Original paper page 11; original question and option regions

The equation formed with the roots obtained by diminishing the roots of the equation $x^4 + 3x^3 - 7x^2 + 4x + 1 = 0$ by ' h ', does not contain the x^2 term. If the possible values of such ' h ' are $h_1 < 0$ and $h_2 > 0$, then which one of the following is true?

సమీకరణం $x^4 + 3x^3 - 7x^2 + 4x + 1 = 0$ యొక్క మూలాలలో ప్రతి దాని నుండి ' h ' ను తీసివేసి రాబట్టిన విలువలను మూలాలుగా గలిగిన సమీకరణంలో x^2 పదం లోపించింది. అట్లాంటి ' h ' కు సాధ్యమయ్యే విలువలు $h_1 < 0$ మరియు $h_2 > 0$ అయితే, ఈ క్రింది వానిలో ఏది సత్యము?

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

$$|h_1| < h_2$$

$$|h_1| = |h_2|$$

$$|h_1| > h_2$$

$$\frac{h_1}{h_2} > -1$$

Maths - Question 13

Original paper page 12; original question and option regions

If $x^5 + ax^4 + bx^3 + cx^2 + 5x + e = 0$ is a reciprocal equation of second kind such that $a + b = 4$, then the number of complex roots of this equation is

$a + b = 4$ అయ్యేటట్లుగా $x^5 + ax^4 + bx^3 + cx^2 + 5x + e = 0$ రెండోకోవకు చెందిన వ్యూత్రమ సమీకరణం అయితే, ఈ సమీకరణానికి గల సంకీర్ణ మూలాల సంఖ్య

Options :

1. ✓ $3e - a$

2. ✗ $a + b - e$

3. ✗ $a + b + e$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

$$a - c$$

Maths - Question 14

Original paper page 13; original question and option regions

A student has to answer 10 out of 13 questions in an examination choosing atleast 3 from the 5 particular questions. The number of choices available to the student is

ఒక విద్యార్థి ఒక పరీక్షలోని 13 ప్రశ్నలలో, నిర్దేశించిన 5 ప్రశ్నల నుండి కనీసం మూడింటిని తప్పనిసరిగా ఎంచుకుని మొత్తం 10 ప్రశ్నలకు సమాధానం వ్రాయాలి. అప్పుడు ఆ విద్యార్థికి అందుబాటులో ఉన్న ఎంపికల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 196

2. ✔ 276

3. ✖ 326

4. ✖ 156

Maths - Question 15

Original paper page 14; original question and option regions

If a and b are the greatest values of ${}^{2n}C_r$ and ${}^{(2n-1)}C_r$ respectively, then

a మరియు b లు వరుసగా ${}^{2n}C_r$ మరియు ${}^{(2n-1)}C_r$ ల యొక్క గరిష్ఠ విలువలైతే, అప్పుడు

Options :

1. ✓ $a = 2b$

2. ✗ $b = 2a$

3. ✗ $a = b$

4. ✗ $a^2 = 2b^2$

Maths - Question 16

Original paper page 14; original question and option regions

If all the letters of the word MESSI are permuted in all possible ways and the words [with or without meaning] thus formed are arranged in dictionary order, then the rank of the word MESSI is

MESSI పదంలోని అక్షరాలన్నింటితో ఏర్పడే 5 అక్షరాల పదాలన్నింటిని నిఘంటువులోని [అర్థమున్నవి లేదా అర్థం లేనివి] క్రమంలో అమరిస్తే, ఆక్రమములో MESSI పదం యొక్క కోటి

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

18

27

23

26

Maths - Question 17

Original paper page 15; original question and option regions

If $0 < x < 1$, then first negative term in the expansion of $(1 + x)^{\frac{47}{5}}$ is

$0 < x < 1$ అయితే, $(1 + x)^{\frac{47}{5}}$ యొక్క విస్తరణ లోని మొదటి రుణాత్మక పదం

Options :

10th term

10 వ పదం

1. ✖

11th term

11 వ పదం

2. ✖

12th term

12 వ పదం

3. ✔

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

13th term

13 వ పదం

Maths - Question 18

Original paper page 16; original question and option regions

If $C_0, C_1, C_2, \dots, C_n$ represent the coefficients in the binomial expansion of $(1+x)^n$, then $C_0 + \frac{C_2}{3} + \frac{C_4}{5} + \dots + \frac{C_{16}}{17} =$

$C_0, C_1, C_2, \dots, C_n$ లు $(1+x)^n$ యొక్క ద్విపద విస్తరణలోని గుణకాలను సూచిస్తే, అప్పుడు $C_0 + \frac{C_2}{3} + \frac{C_4}{5} + \dots + \frac{C_{16}}{17} =$

Options :

1. ✖ $\frac{2^{14}}{17}$

2. ✖ $\frac{2^{15}}{17}$

3. ✔ $\frac{2^{16}}{17}$

4. ✖ $\frac{2^{17}}{17}$

Maths - Question 19

Original paper page 17; original question and option regions

The partial fraction decomposition of $\frac{x^4+24x^2+28}{(x^2+1)^3}$ is

$$\frac{x^4+24x^2+28}{(x^2+1)^3} \text{ యొక్క పాక్షిక భిన్నాల విభజన}$$

Options :

$$\frac{1}{x^2+1} - \frac{22}{(x^2+1)^2} + \frac{5}{(x^2+1)^3}$$

1. ✖

$$\frac{1}{x^2+1} + \frac{22}{(x^2+1)^2} + \frac{5}{(x^2+1)^3}$$

2. ✔

$$\frac{1}{x^2+1} - \frac{22}{(x^2+1)^2} - \frac{5}{(x^2+1)^3}$$

3. ✖

$$\frac{1}{x^2+1} + \frac{22}{(x^2+1)^2} - \frac{5}{(x^2+1)^3}$$

4. ✖

Maths - Question 20

Original paper page 18; original question and option regions

If $\cos x + \cos^2 x = 1$, then $\sin^6 x + 3 \sin^8 x + 3 \sin^{10} x + \sin^{12} x =$

$\cos x + \cos^2 x = 1$ అయితే, $\sin^6 x + 3 \sin^8 x + 3 \sin^{10} x + \sin^{12} x =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ 1

3. ✖ 2

4. ✖ 3

Maths - Question 21

Original paper page 18; original question and option regions

Assertion (A): $\cos^2 5^\circ + \cos^2 10^\circ + \cos^2 15^\circ + \dots + \cos^2 85^\circ = \frac{17}{2}$

Reason (R) : If $A + B = 90^\circ$, then $\cos^2 A + \cos^2 B = 1$

Then, which one of the following is True?

నిశ్చితత్వం (A): $\cos^2 5^\circ + \cos^2 10^\circ + \cos^2 15^\circ + \dots + \cos^2 85^\circ = \frac{17}{2}$

కారణము (R) : $A + B = 90^\circ$ అయితే, $\cos^2 A + \cos^2 B = 1$

అయితే, ఈ క్రింది వానిలో ఏది సత్యము?

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

A is true, R is true and R is the correct explanation of A

A సత్యము, R సత్యము మరియు A యొక్క సరైన వివరణ R

A is true, R is true and R is not correct explanation of A

A సత్యము, R సత్యము మరియు A యొక్క సరైన వివరణ R కాదు

A is true, R is false

A సత్యము, R అసత్యము

A is false, R is true

A అసత్యము, R సత్యము

Maths - Question 22

Original paper page 19; original question and option regions

If $\sin A = \frac{3}{5}$ and A lies in the second quadrant, then $\frac{\tan A - \sec A}{\cot A + \operatorname{cosec} A} =$

$\sin A = \frac{3}{5}$ మరియు A రెండవ పాదంలో ఉంటే, అప్పుడు $\frac{\tan A - \sec A}{\cot A + \operatorname{cosec} A} =$

Options :

1. ✖ $\frac{2}{5}$

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$\frac{11}{15}$$

$$\frac{4}{3}$$

$$\frac{3}{2}$$

Maths - Question 23

Original paper page 20; original question and option regions

Statement - I: If $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ and $\cos 3x + \cos x = \cos 2x$, then

$$x = \frac{\pi}{4} \text{ or } \frac{\pi}{3}$$

Statement - II: If $\sin x \sin 2x = \cos x \cos 2x - 1$, then

$$x = \frac{n\pi}{3}, n \in \mathbb{Z}$$

ప్రవచనము - I: $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ మరియు $\cos 3x + \cos x = \cos 2x$,

$$\text{అయితే, } x = \frac{\pi}{4} \text{ లేదా } \frac{\pi}{3}$$

ప్రవచనము - II: $\sin x \sin 2x = \cos x \cos 2x - 1$ అయితే,

$$x = \frac{n\pi}{3}, n \in \mathbb{Z}$$

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

I is true and II is true

I సత్యము మరియు II సత్యము

I is false and II is true

I అసత్యము మరియు II సత్యము

I is true and II is false

I సత్యము మరియు II అసత్యము

I is false and II is false

I అసత్యము మరియు II అసత్యము

Match the items of List – I with those of List – II

జాబితా – I లోని అంశాలను, జాబితా – II లోని వాటితో జతపరచండి

List – I జాబితా – I		List – II జాబితా – II	
A	$\tan^{-1} 3 + \tan^{-1} x = \tan^{-1} 8 \Rightarrow x =$	I	$\frac{\sqrt{5}}{3}$
B	$\sin^{-1} x - \cos^{-1} x = \frac{\pi}{6} \Rightarrow x =$	II	$\frac{1}{5}$
C	$\sin^{-1} \frac{4}{5} + 2 \tan^{-1} \frac{1}{3} =$	III	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
D	$\tan \left(\sec^{-1} \frac{1}{x} \right) = \sin(\tan^{-1} 2), x > 0 \Rightarrow x =$	IV	$\frac{\pi}{2}$
		V	$\frac{\pi}{3}$

The Correct Match is:

సరియైన జత

Options :

1. ✖ A-I, B-III, C-V, D-IV

2. ✔ A-II, B-III, C-IV, D-I

3. ✖ A-III, B-II, C-IV, D-V

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

A-II, B-I, C-IV, D-V

Maths - Question 25

Original paper page 23; original question and option regions

If $u = \log_e \left[\tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right) \right]$, then $\sinh u =$

$u = \log_e \left[\tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right) \right]$ అయితే, $\sinh u =$

Options :

1. ✖ $\cos \theta$

2. ✖ $\sec \theta$

3. ✔ $\tan \theta$

4. ✖ $\sin \theta$

Maths - Question 26

Original paper page 23; original question and option regions

In ΔABC , if $A + B = 120^\circ$, $a = \sqrt{3} + 1$ and $b = \sqrt{3} - 1$, then $A : B =$

ΔABC , $\text{ఓ}^6 A + B = 120^\circ$, $a = \sqrt{3} + 1$ మరియు $b = \sqrt{3} - 1$ అయితే, అప్పుడు $A : B =$

Options :

1. ✖ 9 : 7

Maths - Question 26 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

$$7 : 1$$

$$5 : 3$$

$$3 : 1$$

Maths - Question 27

Original paper page 24; original question and option regions

If the angles of a triangle are in the ratio 4: 1: 1, then the ratio between its largest side and its perimeter is

ఒక త్రిభుజం యొక్క కోణములు 4: 1: 1 నిష్పత్తిలో ఉంటే, దాని అతి పెద్ద భుజానికి మరియు దాని చుట్టుకొలతకు మధ్య గల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ $1: (1 + \sqrt{3})$

2. ✖ $2: 3$

3. ✔ $\sqrt{3}: (2 + \sqrt{3})$

4. ✖ $1: (2 + \sqrt{3})$

Maths - Question 28

Original paper page 25; original question and option regions

If the lengths of the sides of a triangle a, b, c ($a > b > c$) are in arithmetic progression and the greatest angle is twice the smallest, then $a : b : c =$

ఒక త్రిభుజం యొక్క భుజముల పొడవులు a, b, c ($a > b > c$) లు అంకశ్రేణిలో ఉంటూ మరియు గరిష్ఠ కోణం, కనిష్ఠ కోణానికి రెట్టింపు ఉంటే, $a : b : c =$

Options :

1. ✓ 6: 5: 4

2. ✗ 5: 6: 7

3. ✗ 5: 4: 3

4. ✗ 13: 9: 5

Maths - Question 29

Original paper page 25; original question and option regions

A vector $\bar{a}$ has components $2p$ and 1 with respect to a rectangular Cartesian system. This system is rotated through a certain angle θ about the origin in the positive direction. If with respect to the new system, $\bar{a}$ has components $p + 1$ and 1 , then

ఒక సదిశ $\bar{a}$, ఒక లంబ నిరూపక వ్యవస్థ దృష్ట్యా అంశములు $2p$ మరియు 1 లను కలిగి ఉంది. ఈ వ్యవస్థను మూలబిందువు పరంగా ధనదిశలో ఒక నిర్దిష్ట కోణం గుండా భ్రమణం చెందించారు. కొత్త వ్యవస్థ దృష్ట్యా $\bar{a}$ అంశములు $p + 1$ మరియు 1 లను కలిగి ఉంటే, అప్పుడు

Maths - Question 29 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

$$p = \pm 1$$

$$p = -1, p = \frac{1}{3}$$

$$p = 1, p = -\frac{1}{3}$$

$$p = \frac{1}{2}, p = \frac{3}{2}$$

Maths - Question 30

Original paper page 26; original question and option regions

O is the origin, $\overrightarrow{OP}$ and $\overrightarrow{OR}$ are vectors making angles 45° and 135° respectively with the positive direction of x-axis, $|\overrightarrow{OP}| = 3$ and $|\overrightarrow{OR}| = 4$. M is the midpoint of PQ in the rectangle OPQR. If $\overrightarrow{OM}$ meets the diagonal PR at T, then $\overrightarrow{OT} =$

O మూలబిందువు, $\overrightarrow{OP}$ మరియు $\overrightarrow{OR}$ లు x-అక్షం యొక్క ధన దిశలో వరుసగా 45° మరియు 135° ల కోణాన్ని చేసే సదిశలు, $|\overrightarrow{OP}| = 3$ మరియు $|\overrightarrow{OR}| = 4$. దీర్ఘచతురస్రం OPQR లో PQ యొక్క మధ్య బిందువు M. వికర్ణము PR ను T వద్ద $\overrightarrow{OM}$ ఖండిస్తే, అప్పుడు $\overrightarrow{OT} =$

Options :

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{i} + \vec{j})$$

1. ✖

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

$$\frac{2}{3}(\bar{i} + 5\bar{j})$$

$$\frac{\sqrt{2}}{3}(\bar{i} - 5\bar{j})$$

$$\frac{\sqrt{2}}{3}(\bar{i} + 5\bar{j})$$

Maths - Question 31

Original paper page 27; original question and option regions

If $\bar{a} = \bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$, $\bar{a} \cdot \bar{b} = 1$ and $\bar{a} \times \bar{b} = \bar{j} - \bar{k}$, then $\bar{b} =$

$\bar{a} = \bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$, $\bar{a} \cdot \bar{b} = 1$ మరియు $\bar{a} \times \bar{b} = \bar{j} - \bar{k}$ అయితే, అప్పుడు $\bar{b} =$

Options :

1. ✖ $\bar{i} - \bar{j} + \bar{k}$

2. ✖ $2\bar{j} - \bar{k}$

3. ✔ $\bar{i}$

4. ✖ $2\bar{i}$

Maths - Question 32

Original paper page 28; original question and option regions

Let $\vec{a} = 4\vec{i} + 3\vec{j}$ and $\vec{b}$ be two vectors in XOY plane and let $\vec{a}$ be perpendicular to $\vec{b}$. Then a vector $\vec{c}$ in the same plane and having projections 1 and 2 respectively on $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is

$\vec{a} = 4\vec{i} + 3\vec{j}$ మరియు $\vec{b}$ లు XOY తలంలోని రెండు సదిశలు మరియు $\vec{a}$ కు $\vec{b}$ లంబంగా ఉంటుందనుకుందాం. అప్పుడు $\vec{a}$ మరియు $\vec{b}$ లపై వరుసగా 1 మరియు 2 విక్షేపములను కలిగి అదే తలంలో ఉండే ఒక సదిశ $\vec{c}$

Options :

1. ✖ $\vec{i} + 2\vec{j}$

2. ✖ $2\vec{i} + \vec{j}$

3. ✖ $\vec{i} - 2\vec{j}$

4. ✔ $2\vec{i} - \vec{j}$

Maths - Question 33

Original paper page 29; original question and option regions

If M is the foot of the perpendicular drawn from $P(1, 2, -1)$ to the plane passing through the point $A(3, -2, 1)$ and perpendicular to the vector $4\bar{i} + 7\bar{j} - 4\bar{k}$, then the length of PM is

బిందువు $A(3, -2, 1)$ గుండా పోతూ, $4\bar{i} + 7\bar{j} - 4\bar{k}$ సదిశకు లంబంగా ఉన్న తలానికి $P(1, 2, -1)$ నుండి గీసిన లంబపాదం M అయితే, PM యొక్క పొడవు

Options :

1. ✖ $\frac{32}{9}$

2. ✔ $\frac{28}{9}$

3. ✖ $\frac{26}{5}$

4. ✖ $\frac{22}{5}$

Consider the following statements

Statement – I: The variance of the first n even natural numbers is $\frac{n^2-1}{4}$

Statement – II: The difference between the variance of the first 20 even natural numbers and their mean is 112

Which of the following is correct?

క్రింది ప్రవచనాలను పరిశీలించండి

ప్రవచనం – I: మొదటి n సరి సహజ సంఖ్యల విస్తృతి $\frac{n^2-1}{4}$

ప్రవచనం – II: మొదటి 20 సరి సహజ సంఖ్యల విస్తృతికి మరియు వాటి అంకమధ్యమానికి మధ్య గల భేదం 112

ఈ క్రింది వానిలో ఏది సత్యము?

Options :

Both the statements I and II are true

1. ✖ ప్రవచనాలు I మరియు II లు రెండూ సత్యము

Both the statements I and II are false

2. ✖ ప్రవచనాలు I మరియు II లు రెండూ అసత్యము

Statement I is false and Statement II is true

3. ✔ ప్రవచనం – I అసత్యం మరియు ప్రవచనం – II సత్యం

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

Statement I is true and Statement II is false

ప్రవచనం – I సత్యం మరియు ప్రవచనం – II అసత్యం

From a group of 10 men and 5 women, a four member committee which includes atleast one woman is to be formed. Then the probability for the committee thus formed to have more women than men, is

10 మంది పురుషులు మరియు 5 గురు స్త్రీలు గల ఒక సమూహం నుండి, కనీసం ఒక స్త్రీ ఉండేటట్లుగా 4 గురు సభ్యులు ఉండే ఒక కమిటీని రూపొందించాలి. అప్పుడు ఆ విధంగా ఏర్పడిన కమిటీలో పురుషుల కంటే ఎక్కువ మంది స్త్రీలు ఉండడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{3}{11}$

2. ✖ $\frac{2}{23}$

3. ✔ $\frac{1}{11}$

4. ✖ $\frac{21}{220}$

From a set containing four positive numbers and four negative numbers, four numbers are chosen at random and they are multiplied. The probability that the obtained product is positive, is

నాలుగు ధన సంఖ్యలు మరియు నాలుగు రుణ సంఖ్యలు కలిగిన ఒక సమితి నుండి నాలుగు సంఖ్యలను, యాదృచ్ఛికంగా ఎంపిక చేసుకొన్నారు మరియు వాటిని గుణించారు. ఇట్లా రాబట్టిన లబ్ధం ధనాత్మకం కాగల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✖ $\frac{1}{4}$

3. ✔ $\frac{19}{35}$

4. ✖ $\frac{23}{35}$

Maths - Question 37

Original paper page 33; original question and option regions

Three numbers are chosen at random from $\{1, 2, \dots, 10\}$. The probability that the minimum of the chosen numbers is 3 or their maximum is 7, is

$\{1, 2, \dots, 10\}$ నుండి యాదృచ్ఛికంగా మూడు సంఖ్యలను ఎంచుకొన్నారు. ఇట్లా ఎంచుకొన్న సంఖ్యల యొక్క కనిష్ఠం 3 లేదా గరిష్ఠం 7 కాగల సంభావ్యత

Options :

1.  $\frac{11}{40}$

2.  $\frac{3}{10}$

3.  $\frac{3}{4}$

4.  $\frac{13}{40}$

From a pack of 52 playing cards, one card was found missing. From the remaining cards, two cards are drawn at random and found to be spade cards. The probability that the missing card is a spade card is

52 కార్డులు గల ఒక చీట్ల పేకముక్కల కట్ట నుండి ఒక కార్డు లేనట్లు గమనించారు. మిగిలిన కార్డుల నుండి రెండింటిని యాదృచ్ఛికంగా తీసి , అవి ఇస్పేటు కార్డులుగా గుర్తించారు. అప్పుడు ఆ కట్టలో లేని కార్డు ఇస్పేటు కార్డు కాగల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{39}{50}$

2. ✖ $\frac{27}{51}$

3. ✔ $\frac{11}{50}$

4. ✖ $\frac{11}{100}$

Maths - Question 39

Original paper page 35; original question and option regions

A dice is thrown twice. If getting a number greater than four is considered a success, the variance of the probability distribution of the number of successes is

ఒక పాచికను రెండుసార్లు విసరినారు. దానిపై నాలుగుకంటే పెద్ద సంఖ్యను పొందే ఘటనను గెలుపుగా పరిగణిస్తే, గెలుపుల సంఖ్య యొక్క సంభావ్యతా విభజనం యొక్క విస్తృతి

Options :

1. ✖ $\frac{2}{9}$

2. ✖ $\frac{2}{3}$

3. ✖ $\frac{3}{4}$

4. ✔ $\frac{4}{9}$

Maths - Question 40

Original paper page 36; original question and option regions

If the mean and variance of a random variable X having binomial distribution are 4 and 2 respectively, then $P(X = 2) =$

ద్విపద విభాజనాన్ని కలిగిన ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క అంక మధ్యమం మరియు విస్తృతి వరుసగా 4 మరియు 2 అయితే, అప్పుడు $P(X = 2) =$

Options :

1. ✓ $\frac{7}{64}$

2. ✗ $\frac{15}{64}$

3. ✗ $\frac{21}{64}$

4. ✗ $\frac{39}{64}$

Maths - Question 41

Original paper page 36; original question and option regions

The locus of the centre of a circle of radius 2 which rolls on the outside of the circle $x^2 + y^2 + 3x - 6y - 9 = 0$ along its circumference is

వ్యాసార్థం 2 గా గలిగి, వృత్తం $x^2 + y^2 + 3x - 6y - 9 = 0$ వెలుపల దాని వృత్త పరిధి వెంబడి దొర్లే ఒక వృత్తం యొక్క కేంద్రపు బిందుపథం

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$x^2 + y^2 + 3x - 6y + 5 = 0$$

$$x^2 + y^2 + 3x - 6y - 31 = 0$$

$$x^2 + y^2 + 3x - 6y + \frac{29}{4} = 0$$

$$x^2 + y^2 - 3x + 6y + 31 = 0$$

Maths - Question 42

Original paper page 37; original question and option regions

Let A be the resulting point after the point $(4, 1)$ undergoes the following transformations successively:

- reflection in the line $y = x$
- translation through a distance of 2 units along the positive direction of X-axis.

If the axes are rotated through an angle of $\frac{\pi}{4}$ about origin in the positive direction, then the coordinates of the point A are

బిందువు $(4, 1)$, ఈ క్రింది రూపాంతరాలకు వరుసగా లోనైనప్పుడు వచ్చే ఫలిత బిందువును A అనుకుందాం.

- $y = x$ రేఖలో పరావర్తనం
- ధన X-అక్షం వెంబడి 2 యూనిట్ల దూరం గుండా సమాంతర పరివర్తనం

మూలబిందువు దృష్ట్యా ధన దిశలో $\frac{\pi}{4}$ కోణంతో నిరూపక అక్షాలను భ్రమణం చేసినప్పుడు, A బిందువు యొక్క నిరూపకాలు

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$\left(\frac{7}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$(-\sqrt{2}, 7\sqrt{2})$$

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{7}{\sqrt{2}}\right)$$

$$(\sqrt{2}, 7\sqrt{2})$$

Maths - Question 43

Original paper page 38; original question and option regions

The straight line which is parallel to X-axis and passing through the intersection of the lines $ax + 2by + 3b = 0$ and $bx - 2ay - 3a = 0$, $(a, b) \neq (0, 0)$ is

X-అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటూ, $ax + 2by + 3b = 0$ మరియు $bx - 2ay - 3a = 0$, $(a, b) \neq (0, 0)$ రేఖల ఖండన బిందువు గుండా పోయే సరళ రేఖ

Options :

above the X-axis at a distance of $\frac{3}{2}$ units from it

X-అక్షానికి పై భాగంలో, దాని నుండి $\frac{3}{2}$ యూనిట్ల దూరంలో ఉంది

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

above the X-axis at a distance of $\frac{2}{3}$ units from it

X-అక్షానికి పై భాగంలో, దాని నుండి $\frac{2}{3}$ యూనిట్ల దూరంలో ఉంది

below the X-axis at a distance of $\frac{3}{2}$ units from it

X-అక్షానికి దిగువన, దాని నుండి $\frac{3}{2}$ యూనిట్ల దూరంలో ఉంది

below the X-axis at a distance of $\frac{2}{3}$ units from it

X-అక్షానికి దిగువన, దాని నుండి $\frac{2}{3}$ యూనిట్ల దూరంలో ఉంది

Maths - Question 44

Original paper page 39; original question and option regions

In ΔABC , coordinates of A are $(1, 2)$. If the equations of the medians through B and C are $x + y = 5$ and $x = 4$ respectively, then the area of ΔABC (in sq. units) is

ΔABC లో A యొక్క నిరూపకాలు $(1, 2)$. B మరియు C గుండా పోయే మధ్యగతముల సమీకరణాలు వరుసగా $x + y = 5$ మరియు $x = 4$ అయితే, అప్పుడు ΔABC యొక్క వైశాల్యం (చ॥ యూనిట్లలో)

Options :

1. ✖ 12

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

9

6

4

Maths - Question 45

Original paper page 40; original question and option regions

If the slope of one of the lines $2x^2 - 17xy + by^2 = 0$ is 16 times the slope of another line, then the angle between this pair of lines is

$2x^2 - 17xy + by^2 = 0$ సూచించే రేఖలలో ఒకరేఖ వాలు, మరొక రేఖ వాలుకు 16 రెట్లు ఉంటే, ఈ సరళరేఖాయుగ్మం మధ్యగల కోణం

Options :

$$\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$$

1. ✖

$$\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$$

2. ✖

$$\tan^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)$$

3. ✔

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$\cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$$

Maths - Question 46

Original paper page 41; original question and option regions

The square of the distance from the origin to the point of intersection of the pair of lines $ax^2 - xy - 3y^2 - 5x + 20y - 25 = 0$ is

మూలబిందువు నుండి $ax^2 - xy - 3y^2 - 5x + 20y - 25 = 0$

రేఖాయుగ్మం యొక్క ఖండన బిందువుకు గల దూరము యొక్క వర్గం

Options :

1. ✖ 25

2. ✖ 20

3. ✔ 13

4. ✖ 17

Maths - Question 47

Original paper page 42; original question and option regions

If $2x + y - 2 = 0$ and $6x - 4y + 1 = 0$ are two normals of a circle S and the length of the perpendicular drawn from $(2, 3)$ to the line $3x + 4y - 3 = 0$ is the radius of S , then the interior point of the circle S among the following options is

$2x + y - 2 = 0$ మరియు $6x - 4y + 1 = 0$ లు ఒక వృత్తం S యొక్క రెండు అభిలంబ రేఖలు మరియు $(2, 3)$ నుండి $3x + 4y - 3 = 0$ రేఖకు గల లంబదూరం, S యొక్క వ్యాసార్థమైతే, క్రింది ఐచ్ఛికాలలో వృత్తం S యొక్క అంతర బిందువు

Options :

1. ✖ $(-1, -3)$

2. ✖ $(-3, 1)$

3. ✖ $(1, -3)$

4. ✔ $(3, 1)$

Maths - Question 48

Original paper page 43; original question and option regions

The line $5x - 12y - 4 = 0$ cuts the circle $x^2 + y^2 - 2x + 2y + c = 0$ at two points A, B . If $AB = 2\sqrt{3}$, then the length of the tangent drawn from the point $(2, 1)$ to the given circle is

$5x - 12y - 4 = 0$ సరళరేఖ , $x^2 + y^2 - 2x + 2y + c = 0$ వృత్తాన్ని A, B అనే రెండు బిందువుల వద్ద ఖండిస్తుంది. $AB = 2\sqrt{3}$ అయితే, దత్త వృత్తానికి $(2, 1)$ బిందువు నుండి గీచిన స్పర్శరేఖ పొడవు

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 2

3. ✗ 3

4. ✗ 4

Maths - Question 49

Original paper page 43; original question and option regions

The perpendicular distance from origin to the tangent drawn at the point $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$ to the circle $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 6 = 0$ is

మూలబిందువు నుండి, $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 6 = 0$ వృత్తానికి $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$ బిందువు వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖకు గల లంబ దూరం

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

$$4$$

$$3\sqrt{2}$$

$$6$$

$$5\sqrt{2}$$

Maths - Question 50

Original paper page 44; original question and option regions

The sum of the slopes of the common tangents drawn to the circles $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 11 = 0$ and $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 6 = 0$ is

$x^2 + y^2 + 4x - 2y - 11 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 6 = 0$ వృత్తాలకు గీచిన ఉమ్మడి స్పర్శ రేఖల వాలుల మొత్తం

Options :

1. ✖ $\frac{24}{5}$

2. ✔ $-\frac{24}{5}$

3. ✖ $\frac{8}{3}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$$-\frac{8}{3}$$

Maths - Question 51

Original paper page 45; original question and option regions

Let θ be the angle between the circles $x^2 + y^2 - 4x + 2fy - f = 0$ and $x^2 + y^2 + 2fx - 4y - f = 0$. If $\cos \theta = \frac{9}{16}$ and $f \in \mathbb{Z}$ then the distance between the centres of these circles is

$x^2 + y^2 - 4x + 2fy - f = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 2fx - 4y - f = 0$ వృత్తాల మధ్యకోణం θ అనుకుందాం. $\cos \theta = \frac{9}{16}$ మరియు $f \in \mathbb{Z}$ అయితే, ఈ వృత్తముల కేంద్రాల మధ్య గల దూరం

Options :

1. ✖ $\frac{10\sqrt{2}}{3}$

2. ✔ $5\sqrt{2}$

3. ✖ 5

4. ✖ 13

Maths - Question 52

Original paper page 46; original question and option regions

Let S be the focus of the parabola $y^2 = 36x$ and let the line $x + by + c = 0$ intersect the parabola at the points Q and R . If the centroid of ΔQRS is $(57, 0)$, then $-c$ is

$y^2 = 36x$ పరావలయం యొక్క నాభి S మరియు ఈ పరావలయాన్ని, $x + by + c = 0$ సరళరేఖ Q మరియు R అనే బిందువుల వద్ద ఖండిస్తుందనుకోండి. ΔQRS యొక్క కేంద్రభాసం $(57, 0)$ అయితే, $-c$

Options :

an even number

ఒక సరిసంఖ్య

1. ✖

a prime number

ఒక ప్రధాన సంఖ్య

2. ✖

a perfect square

ఒక పరిపూర్ణ వర్గం

3. ✔

a perfect cube

ఒక పరిపూర్ణ ఘనము

4. ✖

Maths - Question 53

Original paper page 47; original question and option regions

If a tangent drawn to the parabola $y^2 = 16x$ meets the curve $xy = 4$ at the points P and Q , then the locus of midpoint of PQ is

$y^2 = 16x$ పరావలయానికి గీచిన ఒక స్పర్శరేఖ $xy = 4$ వక్రాన్ని P మరియు Q బిందువుల వద్ద ఖండిస్తే, PQ యొక్క మధ్యబిందువు యొక్క బిందుపథం

Options :

1. ✖ $y^2 = 2x$

2. ✔ $y^2 + 2x = 0$

3. ✖ $y^2 = 4x$

4. ✖ $y^2 + 4x = 0$

Maths - Question 54

Original paper page 47; original question and option regions

If the distance of a point P on an ellipse from its focus $(1, 2)$ is half of the distance of P from its corresponding directrix $x + y = 0$, then the point of intersection of the given directrix and its major axis, is

ఒక దీర్ఘవృత్తం పైగల ఒక బిందువు P కి దాని నాభి $(1, 2)$ నుండి గల దూరం, P కి దాని అనురూప నియతరేఖ $x + y = 0$ నుండి గల దూరంలో సగమైతే, దత్త నియతరేఖ మరియు దాని దీర్ఘక్షము యొక్క ఖండన బిందువు

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$$(2, -2)$$

$$\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$(-1, 1)$$

$$\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$

Maths - Question 55

Original paper page 48; original question and option regions

A normal is drawn to the hyperbola $9x^2 - 16y^2 = 144$ at one of the ends of its latus rectum. If that end lies in the third quadrant and the equation of the normal is $ax + by + c = 0$, then $\frac{b+c}{a} =$

$9x^2 - 16y^2 = 144$ అతిపరావలయానికి, దాని నాభీలంబం యొక్క అంత్యబిందువులలో ఒకదాని వద్ద ఒక అభీలంబరేఖ గీయబడినది. ఆ అంత్య బిందువు మూడవ పాదంలో ఉండి మరియు ఆ అభీలంబరేఖ సమీకరణం $ax + by + c = 0$ అయితే, $\frac{b+c}{a} =$

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

$$\frac{44}{25}$$

$$\frac{84}{25}$$

$$\frac{55}{16}$$

$$\frac{145}{16}$$

Maths - Question 56

Original paper page 49; original question and option regions

$A(1, 2, 3)$, $B(3, 4, k)$, $C(2, 1, 4)$ form an isosceles triangle. If $AB = BC$, then the area of ΔABC is

$A(1, 2, 3)$, $B(3, 4, k)$, $C(2, 1, 4)$ లు ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. $AB = BC$ అయితే, ΔABC యొక్క వైశాల్యము

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{165}}{4}$

2. ✖ $\frac{15}{4}$

Maths - Question 56 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$\frac{7}{2}$$

$$\frac{\sqrt{114}}{4}$$

Maths - Question 57

Original paper page 50; original question and option regions

If $A(1, 0, 1)$, $B(0, 1, -1)$, $C(-1, 1, 0)$ are the vertices of a triangle ABC , then $\cos^2 A + \cos^2 B =$

$A(1, 0, 1)$, $B(0, 1, -1)$, $C(-1, 1, 0)$ లు ఒక త్రిభుజం ABC యొక్క శీర్షాలయితే, $\cos^2 A + \cos^2 B =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2\sqrt{3}}$

2. ✖ $\frac{1}{3\sqrt{2}}$

3. ✖ $\frac{5}{6}$

4. ✔ $\frac{7}{9}$

Maths - Question 58

Original paper page 51; original question and option regions

If the angle between the planes $\lambda x - 2y + 3z + 1 = 0$ and $2x + 3y - \lambda z + \lambda = 0$ is $\cos^{-1}\left(\frac{12}{49}\right)$ and $\lambda \in \mathbb{Z}$ then the sum of the perpendicular distances from the origin to these planes is

$\lambda x - 2y + 3z + 1 = 0$ మరియు $2x + 3y - \lambda z + \lambda = 0$ తలాల మధ్య గల కోణం $\cos^{-1}\left(\frac{12}{49}\right)$ మరియు $\lambda \in \mathbb{Z}$ అయితే మూల బిందువు నుండి ఈ తలాలకు గల లంబ దూరాల మొత్తం

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 2

3. ✗ 3

4. ✗ 4

Maths - Question 59

Original paper page 51; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x^2} - \cos 2x}{x^2} =$$

Options :

1.  2

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$\frac{5}{2}$$

$$4$$

$$6$$

Maths - Question 60

Original paper page 52; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 2x^2 \sin x - 4x \cos x}{\sqrt{(3x^2 + 2x \cos x)^3}} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{\sqrt{3}}$

2. ✖ $\frac{1}{9}$

3. ✔ $\frac{1}{3\sqrt{3}}$

4. ✖ $\frac{2}{3}$

Maths - Question 61

Original paper page 53; original question and option regions

If the function $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{a\sqrt{x-1}} - 1}{\sqrt{x^2 - 1}} & , \text{ for } x > 1 \\ \sqrt{2} & , \text{ for } x = 1 \\ \log\left(\frac{1+bx}{1-bx}\right)^{\frac{1}{\sqrt{2}x}} & , \text{ for } 0 < x < 1 \end{cases}$

is continuous at $x = 1$, then $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - a} =$

$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{a\sqrt{x-1}} - 1}{\sqrt{x^2 - 1}} & , \quad x > 1 \text{ శు} \\ \sqrt{2} & , \quad x = 1 \text{ శు} \\ \log\left(\frac{1+bx}{1-bx}\right)^{\frac{1}{\sqrt{2}x}} & , \quad 0 < x < 1 \text{ శు} \end{cases}$

అనే ప్రమేయం $x = 1$ వద్ద అవిచ్ఛిన్నమైతే, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - a} =$

Options :

1. ✖ b 2. ✔ $-b$ 3. ✖ $2b$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

$$-2b$$

Maths - Question 62

Original paper page 54; original question and option regions

If $y = \operatorname{Sech}^{-1}\left(\frac{9}{9x^2 + 10}\right)$, then $\frac{dy}{dx} =$

$y = \operatorname{Sech}^{-1}\left(\frac{9}{9x^2 + 10}\right)$ అయితే, $\frac{dy}{dx} =$

Options :

$$\frac{-18x}{\sqrt{(9x^2 + 10)^2 + 81}}$$

1. ✖

$$\frac{-18x}{\sqrt{(9x^2 + 10)^2 - 81}}$$

2. ✖

$$\frac{18x}{\sqrt{(9x^2 + 19)(9x^2 + 1)}}$$

3. ✔

$$\frac{18x(9x^2 + 10)}{\sqrt{(9x^2 + 19)(9x^2 + 1)}}$$

4. ✖

Maths - Question 63

Original paper page 55; original question and option regions

If $x^2y - xy^2 + x^3 - y^3 = 0$, then $\frac{dy}{dx}$ at the point $(1, 1)$ is

$x^2y - xy^2 + x^3 - y^3 = 0$ అయితే, $(1, 1)$ బిందువు వద్ద $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 0

3. ✗ -1

Does not exist

4. ✗ వ్యవస్థితం కాదు

Maths - Question 64

Original paper page 55; original question and option regions

If $f(x) = |x - 2|(3^{4|x|} - 1)$ is a real valued function, then the set of points at which f is not differentiable, is

$f(x) = |x - 2|(3^{4|x|} - 1)$ ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయమైతే, ఏ బిందువుల వద్ద f అవకలనీయం కాదో, ఆ బిందువుల సమితి

Options :

1. ✖ $\{0\}$

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

$$\{2\}$$

$$\{0, 2\}$$

$$\emptyset$$

Maths - Question 65

Original paper page 56; original question and option regions

If a sector of maximum area is made with a wire of length 40 cm ,
then the area (in sq cms) of that sector is

40 సెం.మీ. ల పొడవు గల ఒక తీగతో గరిష్ఠ వైశాల్యం గల ఒక సెక్టర్
ను తయారు చేస్తే , ఆ సెక్టర్ యొక్క వైశాల్యం (చ॥ సెం.మీ. లలో)

Options :

1. ✖ 50

2. ✔ 100

3. ✖ 25

4. ✖ 200

Maths - Question 66

Original paper page 57; original question and option regions

If the rate of increase in the surface area of a cube is 6 sq. cm./sec , then the rate of increase in its volume (in c. c./sec), when the length of its edge is 12 cm , is

ఒక ఘనము యొక్క ఉపరితల వైశాల్యంలో పెరుగుదల రేటు సెకనుకు 6 చ॥ సెం.మీ. చొప్పున ఉంటే, దాని అంచు పొడవు 12 సెం.మీ. గా ఉన్నప్పుడు, దాని ఘనపరిమాణంలో పెరుగుదల రేటు (ఘనపు సెం.మీ/సెకన్లులో)

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 12

3. ✔ 18

4. ✖ 9

Maths - Question 67

Original paper page 57; original question and option regions

Approximate value of $\sqrt[3]{345}$, when it is calculated with the application of derivatives, is

అవకలజాల అనువర్తనంతో గణించినప్పుడు, $\sqrt[3]{345}$ యొక్క ఉజ్జాయింపు విలువ

Options :

1.  7.013

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

7.025

7.001

7.003

Maths - Question 68

Original paper page 58; original question and option regions

The length of the normal drawn to the curve $2x^3 + 2y^3 = 9xy$ at the point $(2, 1)$, is

$2x^3 + 2y^3 = 9xy$ వక్రానికి $(2, 1)$ బిందువు వద్ద గీచిన అభిలంబరేఖ పొడవు

Options :

1. ✓ $\frac{\sqrt{41}}{4}$

2. ✗ $\frac{2}{3}\sqrt{41}$

3. ✗ $\sqrt{5}$

4. ✗ $\frac{2}{3}\sqrt{5}$

Maths - Question 69

Original paper page 59; original question and option regions

$$\text{If } \int e^x \left(\frac{1}{n} + \tan nx \right) \sec nx \, dx = \frac{1}{n} (g(x) + k) = F(x) \text{ and } F(0) = 1, \text{ then } k =$$

$$\int e^x \left(\frac{1}{n} + \tan nx \right) \sec nx \, dx = \frac{1}{n} (g(x) + k) = F(x) \text{ మరియు } F(0) = 1, \text{ అప్పుడు } k =$$

Options :

1. ✖ n

2. ✖ $n + 1$

3. ✔ $n - 1$

4. ✖ 1

Maths - Question 70

Original paper page 59; original question and option regions

For $x > 0$, if $\int \frac{1}{x^2 + 5x + 7} dx = \frac{2}{\sqrt{3}}F(x) + k$ and $F\left(-\frac{5}{2}\right) = 0$, then $\sin(F(x)) =$

$x > 0$ కు $\int \frac{1}{x^2 + 5x + 7} dx = \frac{2}{\sqrt{3}}F(x) + k$ మరియు $F\left(-\frac{5}{2}\right) = 0$ అయితే, $\sin(F(x)) =$

Options :

1. ✖ $\frac{2x - 5}{\sqrt{3}}$

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

$$\frac{2x + 5}{2\sqrt{x^2 + 5x + 7}}$$

$$\frac{2\sqrt{x^2 + 5x + 7}}{2x + 5}$$

$$\frac{2\sqrt{x^2 + 5x + 7}}{\sqrt{3}}$$

Maths - Question 71

Original paper page 60; original question and option regions

If $F(x) = \int x (\log x)^2 dx$ and $F(e) = \frac{e^2}{4}$, then $F(1) =$

$F(x) = \int x (\log x)^2 dx$ మరియు $F(e) = \frac{e^2}{4}$ అయితే, $F(1) =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ $\frac{1}{4}$

3. ✖ $\frac{1}{2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-18 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

$$3 \log \left(\frac{2}{e} \right)$$

Maths - Question 72

Original paper page 61; original question and option regions

If $\int e^{5x} x^n dx = F(n, x) + c$, then $5F(n, x) + nF(n-1, x) =$

$$\int e^{5x} x^n dx = F(n, x) + c \implies 5F(n, x) + nF(n-1, x) =$$

Options :

1.  $F'(n, x) + k$

2.  $\frac{1}{5} F'(n, x) + k$

3.  $\frac{x F'(n, x)}{5} + k$

4.  $\frac{x^2 F'(n, x)}{F(n, x)} + k$

Maths - Question 73

Original paper page 62; original question and option regions

If $\int \frac{2x + 5}{(x - 1)(x + 1)(x + 4)(x + 6)} dx = \frac{1}{10} \log \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) + c$

and $\frac{f(-2)}{g(-2)} = 6$, then $\frac{f(10)}{g(10)} =$

$\int \frac{2x + 5}{(x - 1)(x + 1)(x + 4)(x + 6)} dx = \frac{1}{10} \log \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) + c$

మరియు $\frac{f(-2)}{g(-2)} = 6$ అయితే, $\frac{f(10)}{g(10)} =$

Options :

1. ✓ $\frac{72}{77}$

2. ✗ $\frac{144}{75}$

3. ✗ $\frac{55}{63}$

4. ✗ $\frac{70}{59}$

Maths - Question 74

Original paper page 63; original question and option regions

If $\int_{\pi/4}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{x \sin x}{1 + 3 \cos 2x} dx = k \int_{\pi/4}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{\sin x}{1 + 3 \cos 2x} dx$, then $\int_0^k \sin^{\pi/k} x dx =$

$\int_{\pi/4}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{x \sin x}{1 + 3 \cos 2x} dx = k \int_{\pi/4}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{\sin x}{1 + 3 \cos 2x} dx$ అయితే, $\int_0^k \sin^{\pi/k} x dx =$

Options :

1. ✖ $\frac{2}{3}$

2. ✖ $\frac{\pi}{2}$

3. ✖ $\frac{3\pi}{4}$

4. ✔ $\frac{\pi}{4}$

Maths - Question 75

Original paper page 64; original question and option regions

If $\int_0^3 x \left(\sqrt[5]{9 - x^2} \right) dx = k 3^{1/k}$, then $k =$

$\int_0^3 x \left(\sqrt[5]{9 - x^2} \right) dx = k 3^{1/k}$ అయితే, $k =$

Options :

1. ✖ $\frac{9}{5}$

2. ✖ $\frac{5}{9}$

3. ✔ $\frac{5}{12}$

4. ✖ $\frac{12}{5}$

Maths - Question 76

Original paper page 64; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{r=1}^n \sin^k \left(\frac{\pi r}{2n} \right) \cos \left(\frac{\pi r}{2n} \right) =$$

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

$$\frac{1}{k+1}$$

$$\frac{\pi}{2(k+1)}$$

$$\frac{2}{\pi(k+1)}$$

$$\frac{2}{k+1}$$

Maths - Question 77

Original paper page 65; original question and option regions

The area (in sq. units) of the region bounded between the curve $y = x^2 + 5x + 1$ and the line $7x - y + 1 = 0$ is

వక్రం $y = x^2 + 5x + 1$ మరియు రేఖ $7x - y + 1 = 0$ ల మధ్య పరిబద్ధమైన ప్రాంత వైశాల్యం (చ॥ యూనిట్లలో)

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ $\frac{3}{4}$

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

$$\frac{4}{3}$$

$$\frac{2}{5}$$

Maths - Question 78

Original paper page 66; original question and option regions

The general solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} = x^2 y(x + y + xy + 1)$ is $y =$

$\frac{dy}{dx} = x^2 y(x + y + xy + 1)$ అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన $y =$

Options :

1. ✓ $A e^{\frac{x^3}{3}} \cdot e^{\frac{x^4}{4}} (1 + y)$

2. ✗ $(y + 1) A e^{\frac{x^3}{3}} \cdot e^{\frac{-x^4}{4}}$

3. ✗ $(y + 1) + A e^{\frac{x^3}{3}} \cdot e^{\frac{x^4}{4}}$

4. ✗ $\frac{A e^{\frac{x^3}{3}} (y + 1)}{e^{\frac{x^4}{4}}}$

Maths - Question 79

Original paper page 67; original question and option regions

The substitution required to reduce the differential equation

$\frac{dy}{dx} + \sin y \cos y \sin x = \sin 2x \cos^2 y$ to a linear differential equation in z is

అవకలన సమీకరణము $\frac{dy}{dx} + \sin y \cos y \sin x = \sin 2x \cos^2 y$ ను z లో
ఒక రేఖీయ అవకలన సమీకరణంగా రూపాంతరం చెందించడానికి,
కావలసిన ప్రతిక్షేపణ

Options :

1. ✖ $z = \tan x$

2. ✖ $z = \sin 2y$

3. ✖ $z = \cos y$

4. ✔ $z = \tan y$

Maths - Question 80

Original paper page 67; original question and option regions

The differential equation among the following, whose general solution is $y = A e^{5x} + B e^{-4x}$ is

ఈ క్రింది వానిలో $y = A e^{5x} + B e^{-4x}$ ను సాధారణ సాధనగా గలిగిన అవకలన సమీకరణం

Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

$$5 \frac{dy}{dx} + 4 \frac{dx}{dy} = 0$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + 20y = 0$$

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - \frac{dy}{dx} - 20y = 0$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} - 20y = 0$$